academia global

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

# Actividad | #1 | Cálculo de IMC

## Lenguaje de Programación IV

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías.

ALUMNO: Alberth Alexis Rodriguez Astorga

FECHA: 01 de Abril del 2026

**Indice**

Introducción……...03

Descripción……....03

Justificación……...03

Investigación……..04

Desarrollo……..04

Conclusión……...08

Referencias……...…….08

## Introducción

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida que relaciona el peso y la estatura de una persona para determinar si su peso es saludable.

Esta herramienta se usa en medicina y nutrición, ya que permite identificar riesgos para la salud asociados con el bajo peso, sobrepeso y obesidad, y facilita la recomendación de hábitos alimenticios, ejercicio o tratamientos adecuados.

El uso de herramientas computacionales para calcular el IMC, como programas o aplicaciones, ofrece varias ventajas: permite obtener resultados de manera rápida y precisa, reduce errores en los cálculos, facilita el seguimiento de pacientes y hace más eficiente la toma de decisiones médicas.

Esto es especialmente importante en países como México, donde el sobrepeso y la obesidad son problemas frecuentes, ayudando a prevenir enfermedades relacionadas y promoviendo un mejor control de la salud de la población.

## Descripción

En esta actividad vamos a crear un programa en Java que permita calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de las personas. El IMC es un valor que relaciona el peso y la estatura de una persona para determinar si tiene un peso saludable o si se encuentra en alguna categoría como bajo peso, sobrepeso u obesidad.

El objetivo del programa es que, al ingresar el peso en kilogramos y la estatura en metros, el sistema pueda calcular automáticamente el IMC y mostrar un mensaje indicando la clasificación correspondiente.

Esto ayuda a los médicos y pacientes a identificar rápidamente el estado nutricional, especialmente en un país como México, donde el sobrepeso y la obesidad son un problema frecuente

En pocas palabras, esta actividad combina matemáticas y programación para crear una herramienta útil en el área de la salud.

## Justificación

La realización de esta actividad se justifica porque permite aplicar la programación para resolver un problema real de salud, como es el cálculo del IMC de los pacientes. Usar herramientas como Java y un entorno de desarrollo integrado (IDE) facilita crear un programa que sea rápido, confiable y fácil de usar.

Además, esta actividad ayuda a practicar conceptos de programación, como variables, operaciones matemáticas y estructuras de control, mientras se desarrollan habilidades útiles para crear aplicaciones que apoyen a médicos y pacientes.

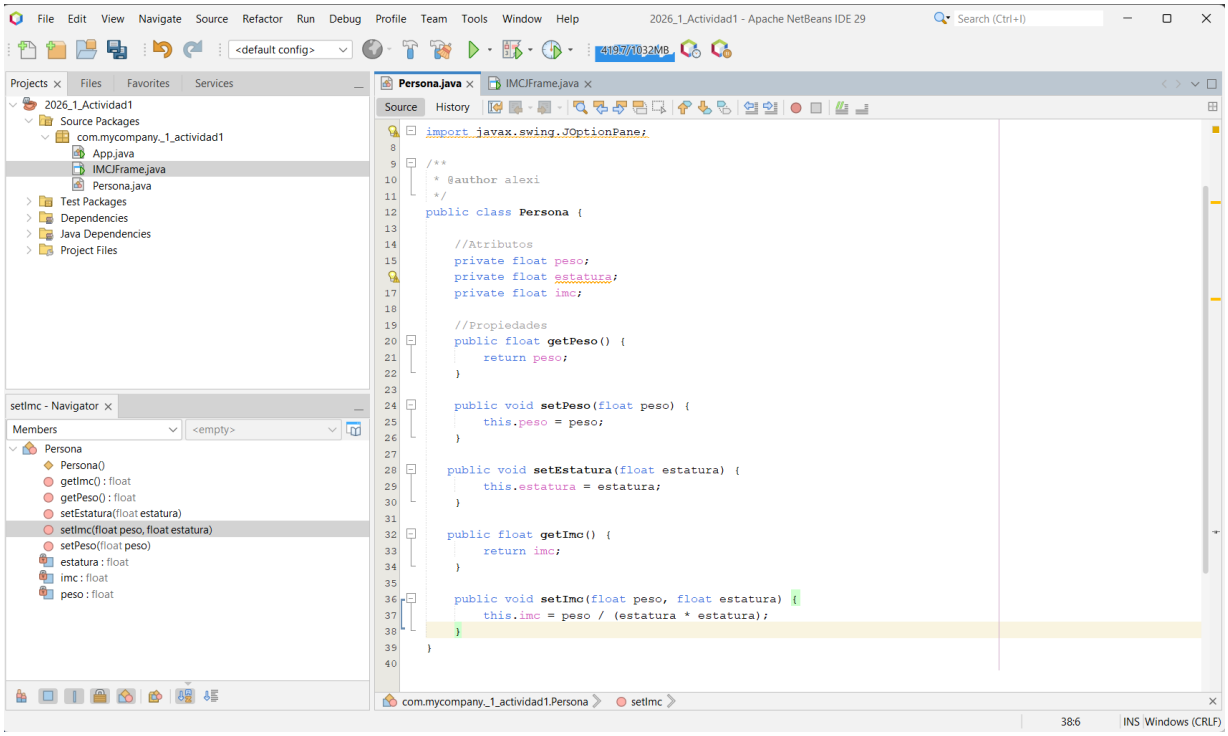
Todo esto lo hacemos porque el uso de una herramienta computacional para calcular el IMC tiene ventajas claras: ahorra tiempo, reduce errores de cálculo, y permite llevar un seguimiento más organizado de los pacientes, lo cual es muy valioso en un hospital o clínica.

**Investigación**

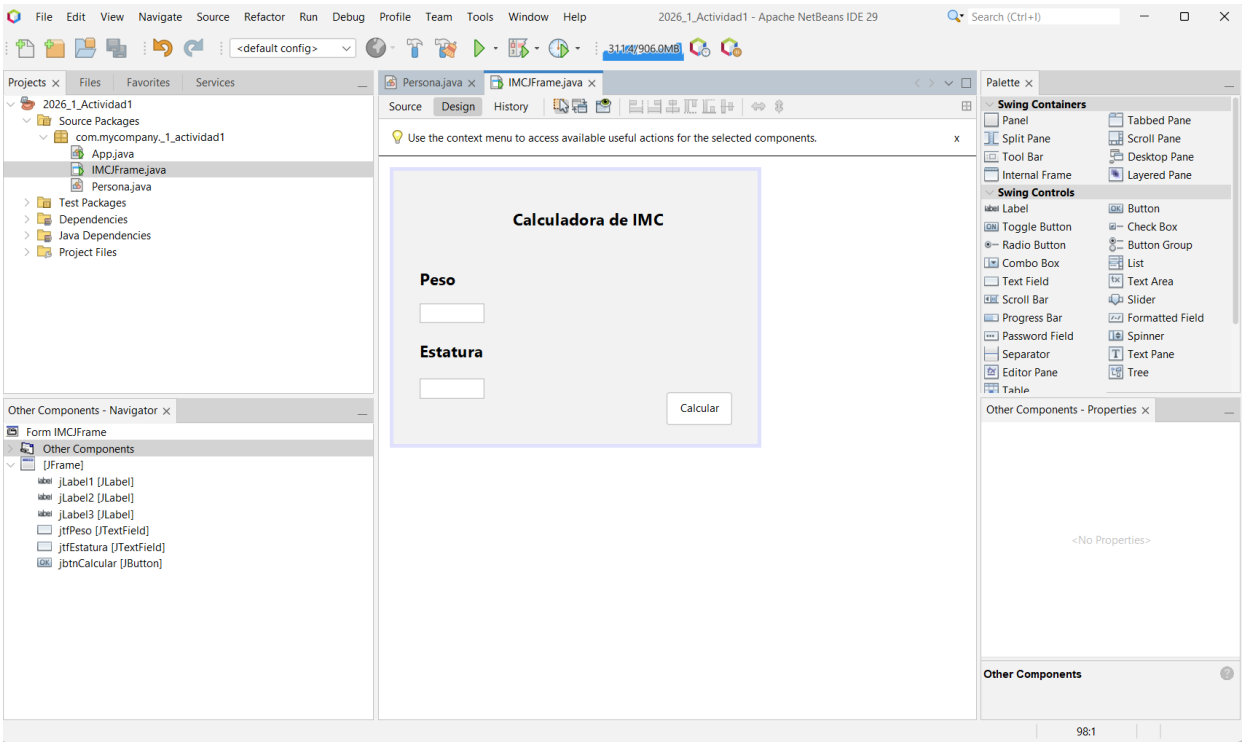
| Concepto | Definición Breve | Ejemplo Práctico |
|---|---|---|
| 1. Clase | El "molde" o plantilla que define las características y comportamientos. | La clase Perro define que todo perro tiene nombre y ladra. |
| 2. Objeto | Una instancia real y concreta creada a partir de una clase. | Mi Perro (un Husky llamado "Firulais" de 3 años). |
| 3. Encapsulamiento | Ocultar los datos internos y protegerlos, permitiendo acceso solo vía métodos. | Usar setEdad() para validar que un perro no tenga años negativos. |
| 4. Herencia | Una clase "hija" que recibe atributos y métodos de una clase "padre". | Gato hereda de Animal; no tienes que volver a definir "comer". |
| 5. Abstracción | Mostrar solo lo esencial al usuario y ocultar la complejidad interna. | Conducir un auto sin saber exactamente cómo ocurre la combustión. |
| 6. Polimorfismo | Un mismo método que se comporta distinto según el objeto que lo usa. | El método hacerSonido() ladra en un Perro y maúlla en un Gato. |
| 7. Constructor | Método especial que se ejecuta al crear el objeto para darle valores iniciales. | new Perro("Firulais", 3) asigna el nombre y edad al nacer. |
| 8. Eventos | Acciones o sucesos detectados por el programa a los que se puede reaccionar. | Al hacer clic en el botón "Guardar", se ejecuta una función. |
| 9. Atributos | Las características o variables que describen al objeto. | El color, la raza y el peso de un perro. |
| 10. Métodos | Las funciones o acciones que el objeto puede realizar. | ladrar(), correr() o saltar(). |

# Desarrollo

Ya con el programa instalado y funcionando creamos el código para Persona:

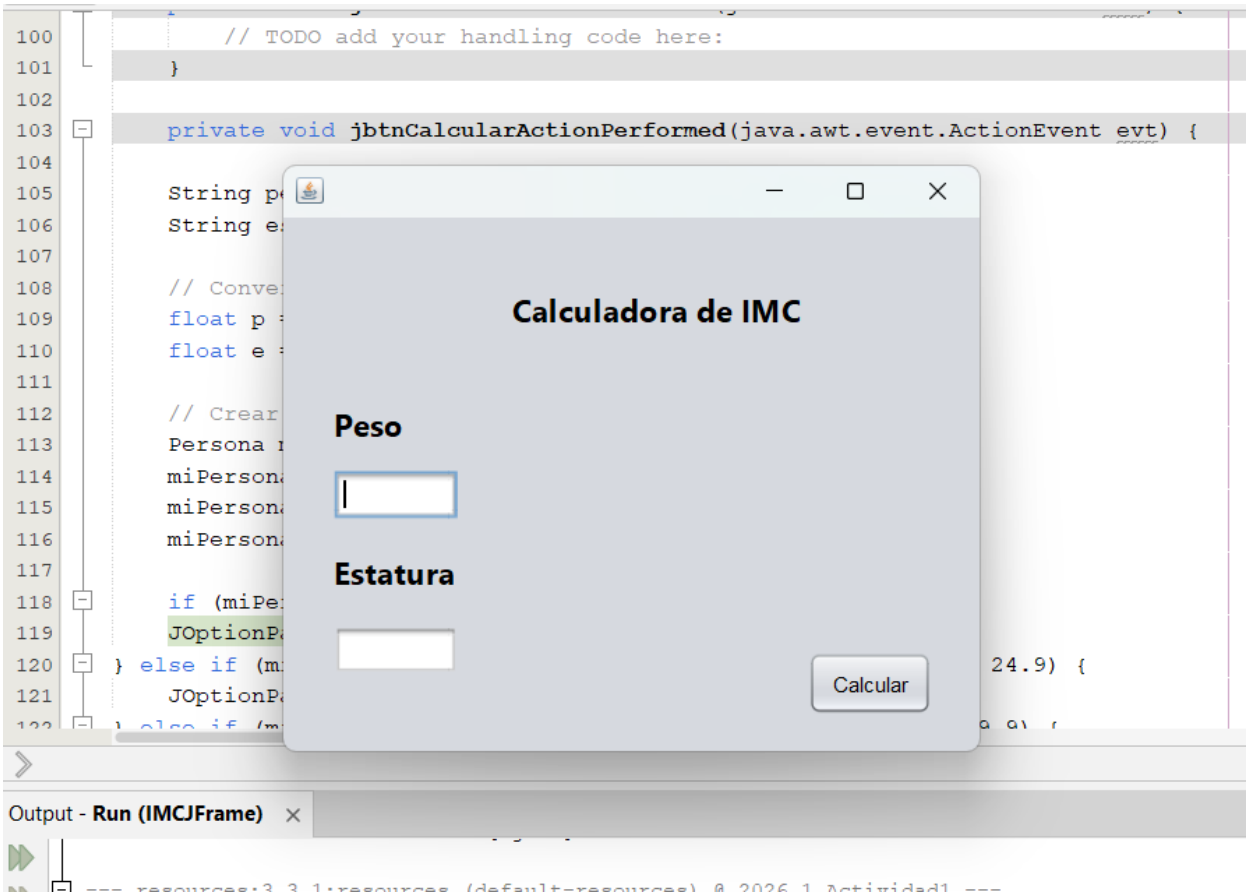



Creamos nuestro diseño ara la interfaz:

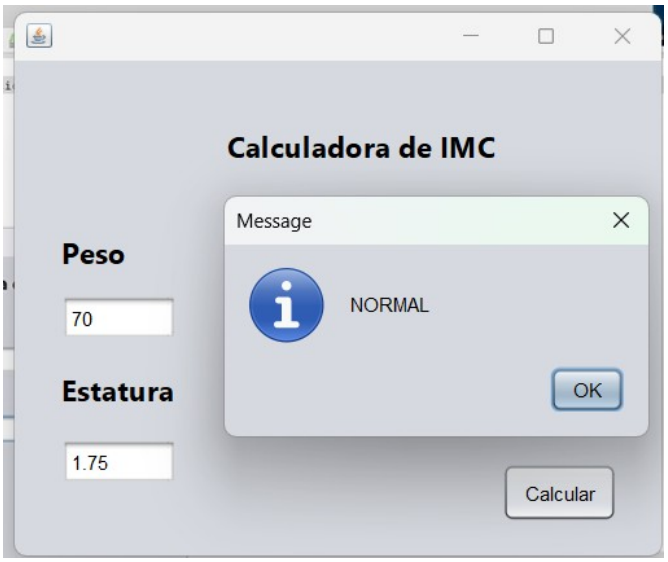


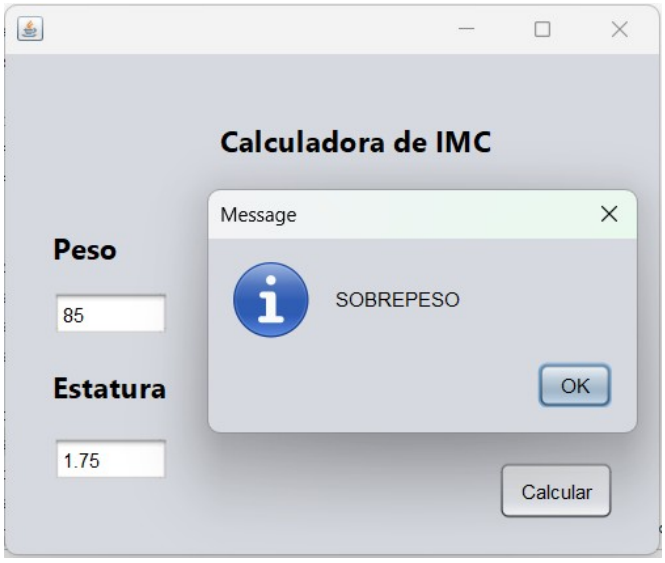
```java
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void jbtnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        String peso = jtfPeso.getText();
        String estatura = jtfEstatura.getText();

        // Convertir los textos a números (float)
        float p = Float.parseFloat(peso);
        float e = Float.parseFloat(estatura);

        // Crear el objeto y asignar los valores
        Persona miPersona = new Persona();
        miPersona.setPeso(p);
        miPersona.setEstatura(e);
        miPersona.setImc();

        if (miPersona.getImc() < 18.5) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "BAJO PESO");
    } else if (miPersona.getImc() >= 18.5 && miPersona.getImc() <= 24.9) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "NORMAL");
    } else if (miPersona.getImc() >= 25 && miPersona.getImc() <= 29.9) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "SOBREPESO");
    } else if (miPersona.getImc() >= 30 && miPersona.getImc() <= 34.9) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "OBESIDAD I");
    } else if (miPersona.getImc() >= 35 && miPersona.getImc() <= 39.9) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "OBESIDAD II");
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "OBESIDAD III");
    }


    }
```

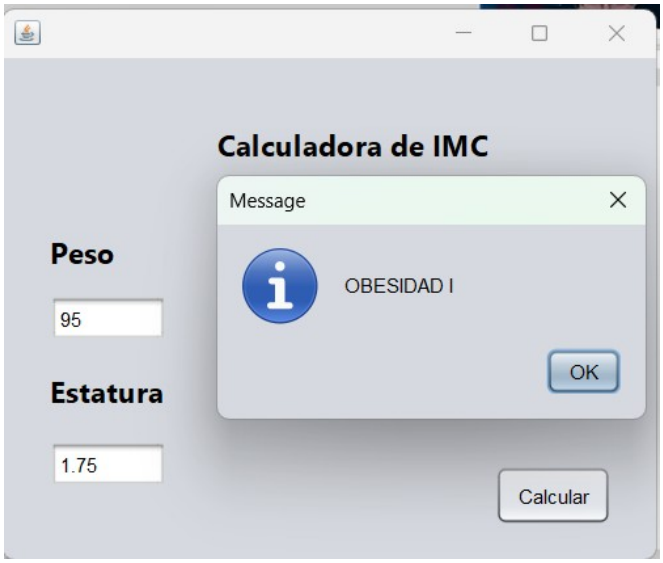
Ponemos los cálculos para el sobrepeso.

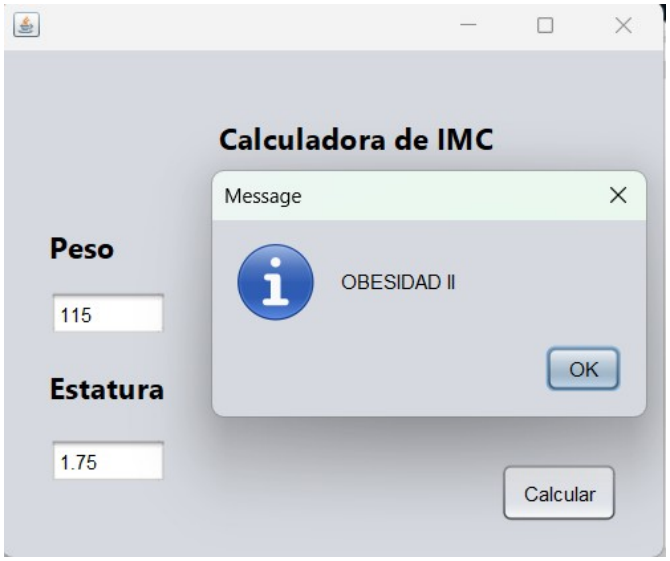


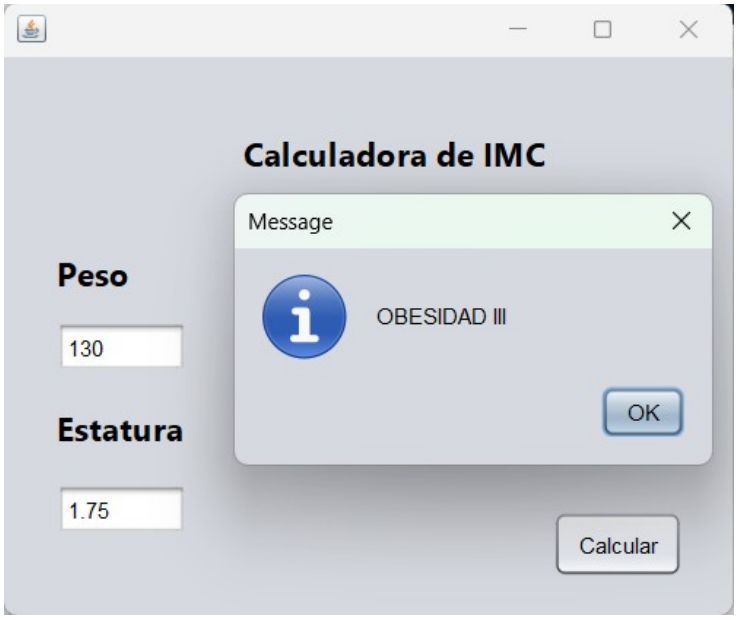

Corremos el programa y este funciona correctamente.


Calculadora de IMC
Peso
70
Estatura
1.75
Calcular
Message
NORMAL
OK


Calculadora de IMC
Peso
85
Estatura
1.75
Calcular
Message
SOBREPESO
OK


Calculadora de IMC
Peso
95
Estatura
1.75
Calcular
Message
OBESIDAD I
OK


Calculadora de IMC
Peso
115
Estatura
1.75
Calcular
Message
OBESIDAD II
OK


Calculadora de IMC
Peso
130
Estatura
1.75
Calcular
Message
OBESIDAD III
OK

## Conclusión

Esta actividad permitió comprender los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos de una manera clara y aplicada.

A través del análisis de cada elemento, se logró identificar cómo las clases, objetos, atributos y métodos trabajan en conjunto para estructurar programas más organizados y eficientes.

Además, se entendió la importancia de principios como el encapsulamiento, la herencia, la abstracción y el polimorfismo, los cuales ayudan a crear código más reutilizable, seguro y fácil de mantener.

## Referencias

**Oracle. (s.f.).** ***Java documentation*****.** **https://docs.oracle.com/en/java/**

**Bjarne Stroustrup. (2013).** ***The C++ programming language*** **(4th ed.). Addison-Wesley.**

**Codigo de GitHub:**
**https://github.com/AlexisRodriguez1988/Programaci-n-IV**